NEUCAE

MATERIAL COMERCIAL
FLOTAS Y B2B · AGOSTO 2026

La presión ya la vigila. La otra mitad, no.

Su flota revisa presiones porque un neumático deshinchado quema gasóleo — eso no hay que demostrárselo a nadie que gestione camiones. Este documento pone cifras a ese conocimiento y enseña la segunda palanca de la misma física: la clase de eficiencia del neumático. Es mayor, es permanente y no hay sensor que la avise. Todas las fuentes citadas y enlazadas.

900 € de gasóleo extra al año puede costar un solo camión que ruede con 1 bar de menos.

Goodyear · blog para flotas — máximo declarado por el fabricante («se calcula que…»)

+2 %

de consumo y un 15 % menos de vida útil con 2 bares de menos, en vehículo industrial.

IDAE · Manual de conducción eficiente

−20 %

de vida del neumático (y +1,7 % de gasóleo) rodando un 20 % bajo de presión, en camión.

Michelin · análisis interno

07/2024

desde esa fecha ningún camión, autobús o remolque nuevo se matricula en la UE sin sensor de presión (TPMS).

Reglamento (UE) 2019/2144 · anexo II

POR QUÉ ESTE DOCUMENTO

Usted no necesita que le convenzan de que el neumático decide el consumo: lo practica cada mañana, manómetro en mano.

Las páginas siguientes usan ese mismo criterio —resistencia a la rodadura— para revisar la única variable que su rutina de presiones no puede detectar: la letra de eficiencia de la etiqueta europea. Se decide una sola vez, el día de la reposición.

3–4×

más gasóleo mueve la **clase del neumático** que un subinflado grave de 1,5 bar, en el mismo camión.

Cálculo y supuestos en la página 3

01 **Lo que usted ya sabe.** La presión en cifras: fabricantes, IDAE, DGT — y la norma europea que impuso el sensor «en beneficio de un óptimo consumo de combustible».

02 **La palanca que nadie vigila.** Misma física, 3–4 veces más combustible: qué mide la letra de la etiqueta, qué hacer el día de la reposición y el extra CAE.

03 **Fuentes.** Los dieciséis documentos originales, enlazados uno a uno para que los compruebe usted mismo.

Sobre el rigor de este documento. Ninguna cifra está inventada ni redondeada al alza. Cada dato lleva su fuente en la misma página; donde una cifra procede de un fabricante y no de una norma o un estudio independiente, se indica expresamente, y los cálculos propios muestran sus supuestos.

LO QUE USTED YA SABE

PRESIÓN · CONSUMO · VIDA ÚTIL

Un neumático deshinchado quema dinero. Por eso lo revisa — y por eso Bruselas puso un sensor obligatorio

La relación presión–consumo no es una opinión del sector: está escrita en la norma que impuso el TPMS, en los manuales oficiales españoles y en los datos de los propios fabricantes. Empezamos por ahí, porque es el terreno que usted ya domina.

> *«Los vehículos [...] estarán equipados con un sistema exacto de control de la presión de los neumáticos capaz de emitir [...] una advertencia al conductor [...] en caso de que se produzca una pérdida de presión en cualquier neumático,* ***en beneficio de un óptimo consumo de combustible*** *y de la seguridad vial.»*
>
> Reglamento (CE) 661/2009, artículo 9.2 — la norma que impuso el TPMS · El Reglamento (UE) 2019/2144 lo extiende a camiones, autobuses y remolques: obligatorio en toda matriculación nueva desde julio de 2024

EL SOBRECONSUMO POR BAJA PRESIÓN, CIFRA A CIFRA

SUBINFLADO	EFECTO	FUENTE
−0,3 bar (turismo)	~**+1,5 %** de combustible	Continental
−0,5 bar (turismo)	**+2 %** urbano · **+4 %** carretera	RACE, difundido por la DGT
−1 bar (turismo)	**+1 depósito lleno al año** · +11 m de frenada en mojado	Michelin
−2 bares (industrial)	**+2 % de consumo y −15 % de vida útil**	IDAE · manual oficial
−20 % (camión)	**+1,7 % de gasóleo y −20 % de vida**	Michelin · análisis interno
−1,5 bar (camión)	**+0,6 l/100 km** y −40.000 km de vida	Michelin · análisis interno
−1 bar (camión)	hasta **900 €/vehículo/año**	Goodyear («hasta»)

Fuentes de tres naturalezas distintas que convergen: organismos públicos (IDAE, DGT), fabricantes (Michelin, Continental, Goodyear) y la administración de EE. UU. (DOE/EPA: −1 psi de media en las cuatro ruedas ⇒ −0,2 % de eficiencia; presión correcta ⇒ hasta +3 %). Cada una con su enlace en la página 4.

> *«Una reducción de la presión de un neumático de 2 bares aumenta el consumo un 2 % y reduce su vida útil en torno a un 15 %.»*
>
> IDAE — Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales, §5.1 · Organismo oficial español

POR QUÉ SE DESHINCHA SOLO

0,07 bar/mes

Pérdida natural de presión de un neumático sano, sin pinchazo (Michelin; Goodyear la cifra en ~1 psi/mes). En medio año son ~0,4 bar. De ahí la revisión mensual que recomiendan Michelin, Pirelli, Nokian y la DGT — y la revisión casi diaria que ya practican las flotas serias.

Michelin · Goodyear — coinciden de forma independiente

LA FACTURA QUE NO ES GASÓLEO

−55 % de vida

Un neumático de camión rodando un **30 % bajo de presión** pierde más de la mitad de su vida útil (un 16 % bajo: −17 %). Pirelli añade hasta un **+20 % de desgaste** con presión incorrecta. La presión no solo quema carburante: come neumático.

Dato Continental recogido en el informe TNO para la Comisión Europea · Pirelli

El legislador no instala sensores para ahorrar calderilla

TPMS obligatorio en turismos desde **2014** (Reglamento 661/2009) y en **camiones, autobuses y remolques nuevos desde julio de 2024** (Reglamento 2019/2144). La UE solo obliga a montar un dispositivo cuando el coste de no llevarlo —en combustible, CO_2 y seguridad— está fuera de discusión.

Reglamentos (CE) 661/2009 y (UE) 2019/2144 · normas europeas

La frase que une las dos mitades de este documento. Cuando la UE hizo obligatorio el sensor de presión, dejó escrito cómo se reduce el CO_2 del transporte: la reducción «debe conseguirse **combinando la utilización de neumáticos de baja resistencia a la rodadura y de sistemas de control de la presión de los neumáticos**» (Reglamento 661/2009, considerando 19). Las dos palancas, juntas, en el mismo párrafo de la norma. Su flota ya usa la segunda. La primera es la página siguiente.

LA PALANCA QUE NADIE VIGILA

RODADURA · CLASE A · CAE

Misma física, palanca mayor: la letra de la etiqueta es resistencia a la rodadura de fábrica

El neumático deshinchado gasta más porque rueda peor: más resistencia a la rodadura. Los neumáticos suponen **entre un 20 % y un 30 % del carburante** de un vehículo por esa vía (Reglamento (UE) 2020/740, considerando 4 — texto legal en vigor); en un camión, la rodadura es **un tercio del consumo** (Continental). La clase de eficiencia de la etiqueta europea mide exactamente esa resistencia. Un clase D o E es un neumático que rueda «deshinchado de fábrica» — con la presión perfecta y sin que ningún sensor lo avise.

EL MISMO CAMIÓN, LAS DOS PALANCAS

Subinflado grave: rodar con −1,5 bar · Michelin, análisis interno

`+0,6 l/100 km`

Clase del neumático: pasar de clase E a clase A · derivado de Na & Cebon 2022, revisado por pares

`-2,1 a -2,5 l/100 km`

La palanca que su flota ya controla a diario mueve 0,6 l/100 km en el peor caso. La que se decide una vez, el día de la compra, mueve entre tres y cuatro veces más — cada 100 km, durante toda la vida del neumático.

LA MEDICIÓN INDEPENDIENTE

6,89 – 8,37 %

Menos gasóleo con neumáticos de baja resistencia a la rodadura, medido en **camiones reales en autopista durante tres meses** (95 % de confianza). No es un folleto: es un estudio revisado por pares de la Universidad de Cambridge.

Na & Cebon 2022 · Transportation Research Part D 113:103501

Supuestos del cálculo «3–4×» (para que los sustituya por los suyos): consumo típico de camión articulado 30 l/100 km; ahorro por clase 6,89–8,37 % (Na & Cebon) ⇒ 2,1–2,5 l/100 km; sobreconsumo por −1,5 bar: 0,6 l/100 km (Michelin). Ratio ≈ 3,5. Con su consumo real, el ratio apenas cambia: ambas palancas escalan con los mismos kilómetros.

SIN SENSOR QUE AVISE

El TPMS vigila la presión; **nada vigila la letra**. Un camión perfectamente inflado con clase D/E quema ~7 % de más y ningún testigo se enciende. La única alarma posible es la pregunta que se hace al proveedor el día de la reposición: **misma medida, distinta letra**.

Sobre los datos de TNO, Continental y Na & Cebon citados arriba

USTED YA OPTIMIZÓ LA PALANCA PEQUEÑA

El estudio de TNO para la Comisión Europea encontró la flota pesada europea, en media, **bien inflada**: las flotas profesionales ganaron esa batalla hace años, precisamente porque es dinero. Eso significa que la única rodadura que le queda por cobrar es la de la clase — y esa no se gana con el manómetro, sino en el pedido.

TNO 2013, informe para la Comisión Europea (DG CLIMA)

EL EXTRA: COBRAR EL CAE

Cada sustitución a clase A/B genera un **Certificado de Ahorro Energético** que NEUCAE tramita y monetiza: **pago único** de ~300 € por camión N2, ~718 € por articulado y 36–44 € por turismo o furgoneta.

El CAE valora el ahorro de un año y se cobra una vez; el gasóleo se ahorra cada año que ruedan esos neumáticos. Son dos flujos distintos y en este documento nunca se suman.

NEUCAE · ficha TRA010, a 130 €/MWh — valores orientativos

La próxima reposición, con las dos palancas

No hace falta adelantar ningún cambio: la decisión se toma el día que toque reponer, rueda a rueda, con su proveedor de siempre. Lo que sí puede quedar hecho hoy es el cálculo.

SU CÁLCULO, CON SUS NÚMEROS

Flota, kilómetros y consumo reales: le devolvemos este mismo razonamiento en euros/año para su caso.

CATÁLOGO POR MEDIDA

Modelos clase A/B disponibles en sus medidas, para pedirlos a su distribuidor habitual.

TRAMITACIÓN CAE COMPLETA

Nosotros gestionamos el expediente; usted cobra por operación.

EL DOSSIER DE COMBUSTIBLE

Cifras completas del ahorro por clase (turismo, furgoneta y camión) en el documento hermano de NEUCAE.

FUENTES

VERIFICADAS EN ORIGEN · 08/2026

01 Reglamento (UE) 2020/740 — etiquetado de neumáticos

Considerando 4: los neumáticos suponen el 20–30 % del carburante. Anexo IV: obliga a los proveedores a recordar que la presión «ha de comprobarse con regularidad». Norma en vigor.

eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32020R0740

02 Reglamento (CE) 661/2009 — el origen del TPMS

Art. 9.2: TPMS «en beneficio de un óptimo consumo de combustible». Cdo. 19: reducir CO_2 «combinando» baja rodadura y control de presión. Derogado en 2022; citado como origen histórico.

boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-81355

03 Reglamento (UE) 2019/2144 — Reglamento General de Seguridad

Art. 5 y anexo II (C13/C14): TPMS obligatorio en M2/M3, N2/N3 y O3/O4 — toda matriculación nueva desde el 7-jul-2024. Norma en vigor.

boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81951

04 IDAE — Manual de conducción eficiente, vehículos industriales

§5.1: −2 bares ⇒ +2 % de consumo y −15 % de vida útil. Organismo oficial español (con CEFTRAL, DGT y Mº de Fomento, 2005).

idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_conduccion_eficiente_488980a3.pdf

05 DGT — «Cómo ahorrar combustible conduciendo» (2022)

−0,5 bar ⇒ +2 % urbano / +4 % interurbano (cifra del RACE difundida por la DGT).

dgt.es/comunicacion/noticias/como-ahorrar-combustible-conduciendo/

06 RACE — «7 trucos para ahorrar gasolina»

Fuente primaria del +2 %/+4 % por −0,5 bar. Club automovilístico español.

race.es/como-ahorrar-gasolina

07 Michelin Pro — presión en neumático de camión

Tabla de subinflado: −20 % ⇒ +1,7 % de carburante y −20 % de vida; −1,5 bar ⇒ +0,6 l/100 km y −40.000 km. Análisis interno del fabricante.

pro.michelin.es/help-advice/truck/when-and-how-to-check-your-truck-tyre-pressure

08 Michelin — presión en turismo

−1 bar ⇒ +1 depósito lleno al año y +11 m de frenada en mojado; pérdida natural ~0,07 bar/mes.

michelin.es/auto/consejos/presion-de-los-neumaticos/que-presion-de-neumaticos

09 Goodyear — flotas de camión (dos páginas)

Inflado insuficiente de 1 bar: hasta 900 €/vehículo/año («se calcula que…»); pérdida natural ~1 psi/mes.

goodyear.eu/es_es/truck/drive-results-blog/…/how-to-save-fuel-with-tyres.html · …/Goodyear-Total-Mobility/Efficiency/Fuel-efficiency.html

10 Continental — presión y rodadura (dos páginas)

−0,3 bar ⇒ ~+1,5 % (turismo); presión correcta: hasta +3 % de eficiencia y +7.500 km de vida; camión 22,5": −20 % de presión ⇒ +6 % de *resistencia a la rodadura*; la rodadura es un tercio del consumo de un camión.

continental-neumaticos.es/tire-knowledge/tire-pressure/ · …/b2b/business-know-how/tire-rolling-resistance-fuel-consumption

11 Pirelli — cuándo y cómo medir la presión

Presión incorrecta: hasta +6 % de consumo y hasta +20 % de desgaste; revisión mensual recomendada.

pirelli.com/global/en-ww/road/how-where-and-when-to-measure-the-pressure-of-your-tyres

12 fueleconomy.gov — DOE/EPA (EE. UU.), datos NHTSA

−1 psi de media en todas las ruedas ⇒ −0,2 % de eficiencia; presión correcta ⇒ +0,6 % de media y hasta +3 %.

fueleconomy.gov/feg/maintain.jsp

13 TNO (2013) — informe para la Comisión Europea, DG CLIMA

TNO 2013 R10986: −1 bar ⇒ +25 % de rodadura (turismo) y +3,5 % (camión N3); la rodadura es el 25–30 % del consumo del tracto-tráiler; tabla de vida útil según presión (dato Continental: −30 % ⇒ −55 % de vida).

climate.ec.europa.eu/system/files/2017-03/tno_2013_final_report_en.pdf

14 ICCT (2011) — Opportunities to Improve Tire Energy Efficiency

White Paper 13, citando NRC 2006: −1 psi ⇒ +1,4 % de rodadura; −3 psi ⇒ +1 % de consumo; −10 % de rodadura ⇒ −1 a −2 % de consumo.

theicct.org/wp-content/uploads/2021/06/ICCT_tireefficiency_jun2011.pdf

15 Bachman (2018) — Tire Science and Technology 46(2)

Relación presión–rodadura «aproximadamente lineal» en tracto-tráiler Clase 8; regla 5:1 rodadura:consumo. Revisado por pares.

pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6198682/

16 Na & Cebon (2022) — Transportation Research Part D 113:103501

6,89–8,37 % menos de consumo con neumáticos de baja rodadura, medido en camiones en servicio real (95 % de confianza). Revisado por pares. Base del cálculo «3–4×» de la página 3.

sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920922003273

Metodología. Todas las fuentes fueron abiertas y verificadas en su origen en agosto de 2026. Las cifras de fabricante se citan como tales y con su cautela original («hasta», «se calcula que»); las de norma, organismo público o estudio revisado por pares se identifican expresamente. Los dos cálculos propios del documento (equivalencia «3–4×» y su ratio) imprimen sus supuestos junto al resultado.

NEUCAE — el ahorro del neumático, entero

El gasóleo de cada año, la vida útil del neumático y el certificado CAE de cada sustitución a clase A/B: tres flujos, un solo gesto en el momento de la reposición. Pida el cálculo con los números de su flota.

FLOTAS

Cálculo personalizado por tipo de vehículo y kilometraje real.

TALLERES

Comisión por operación CAE y catálogo clase A/B por medida.

DOCUMENTO HERMANO

«El dinero que su flota quema en los neumáticos» — el dossier completo del ahorro por clase.

CONTACTO

[añadir teléfono y email antes de enviar]